# 第四周作业

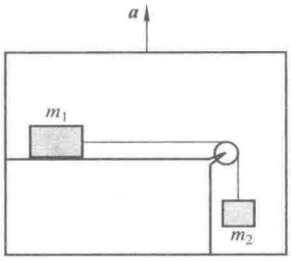
郭劲豪

2200013146@stu.pku.edu.cn

## 1

### 1.1 statement

1-43. 如习题 1-43 图所示，在升降机内两物体质量分别为 $m_1 = 0.1$ kg，$m_2 = 0.2$ kg，用细绳跨过滑轮连接。当升降机以加速度 $a = g/2$ 上升时，机内和地面上的两人观察到两物体的加速度分别是多少？（略去各处的摩擦）




### 1.2 solution

不妨引入惯性力 $F_a = m \times a$，方向竖直向下。设物体相对于地面的加速度为 $a'$

$$T = m_1 \times a'$$
$$m_2 \times a' = m_2 \times (g + a) - T$$
$$a' = \frac{m_2(g+a)}{m_2 + m_1} = g$$

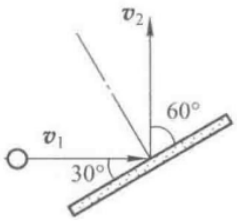
所以，机内的人观察到物体 1 加速度为 $g$，物体 2 加速度为 $g$。

机外的人观察到物体 1 加速度为 $\frac{\sqrt{5}}{2}g$，物体 2 加速度为 $\frac{g}{2}$。

## 2

### 2.1 statement

2-3. 一质量为 50 g 的乒乓球，以速率 $v_1 = 10$ m/s 飞向乒乓板，接触板后又以速率 $v_2 = 8$ m/s 飞出。设乒乓球触板前后的运动方向与板的夹角分别为 30° 和 60°，如习题 2-3 图所示。(1) 求乒乓球得到的冲量；(2) 如碰撞时间为 0.1 s，求板施于乒乓球的平均冲力。



## 2.2 solution

### 2.2.1 (1)

$$\vec{I} = \delta\vec{p} = m(\vec{v'} - \vec{v})$$
$$|\vec{I}| = 0.05 \times 2\sqrt{41} = \frac{\sqrt{41}}{10} N \cdot s$$

### 2.2.2 (2)

$$\bar{F} \times t = |\vec{I}|$$
$$\bar{F} = \frac{|\vec{I}|}{t} = \sqrt{41} N$$

# 3

## 3.1 statement

实验室的博士生小王想称取 $100g$ 的 $NaCl$ 粉末。他将药品瓶口置于距离电子秤 $0.5m$ 高的位置，以 $10g/s$ 的均匀流量让粉末流下。当他看到电子秤示数达到 $100g$ 的一瞬间将瓶口堵住。求最后留在电子秤上粉末的实际质量是多少？

注：小王由于长年摸鱼打DOTA，反应速度可达 $0.2s$。

## 3.2 solution

在 $\Delta t$ 内，$m = 10g/s \times \Delta t = 0.01\Delta tkg$，设 $g$ 为重力加速度，$t_a$ 表示流的时间，$v$ 表示到达盘的速度，$F$ 表示氯化钠对盘的冲力，$M$ 表示最后留在秤上的粉末总质量，则：

$$m\Delta v = F\Delta t$$
$$v = \sqrt{2gh}$$
$$F = \frac{m\Delta v}{\Delta t} = \frac{\sqrt{g}}{100} N$$
$$t_a = \frac{100 - \sqrt{g}}{10} + 0.2 = 10.2 - \frac{\sqrt{g}}{10} s$$
$$M = \sqrt{\frac{2h}{g}} \times 10g/s + t_a \times 10g/s = 102g$$

# 4

## 4.1 statement

2-10. 两个质量同为 $m$ 的小孩，站在质量为 $m_0$ 的平板车上，开始时平板车静止于光滑的直轨道上，他们以相对于车的速度 $u$ 向后跳离平板车。（1）若两人同时跳离，则平板车的速度是多少？（2）若两人一个一个地跳离，则平板车的速度是多少？（3）以上两种情况中哪一种的速度大些？

## 4.2 solution

### 4.2.1 (1)

由动量守恒，设平板车的速度为 $v$，车前进的方向为正方向：

$$2 \times m(u-v) = m_0 v$$
$$v = \frac{2m}{m_0+2m}u$$

### 4.2.2 (2)

由动量守恒，设平板车第一次跳后的速度为 $v_1$，第二次跳后速度为 $v_2$，车前进的方向为正方向：

$$(m_0+m) \times v_1 = m(u-v_1)$$
$$v_1 = \frac{mu}{m_0+2m}$$
$$(m+m_0)v_1 = m_0 v_2 + m(v_2-u)$$
$$v_2 = \frac{m(3m+2m_0)}{(2m+m_0)(m+m_0)}u$$

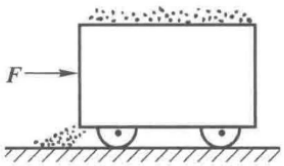
### 4.2.3 (3)

综上可知，明显 $v_2 > v$，所以第二种情况更快。

# 5

## 5.1 statement

2-11. 如习题 2-11 图所示，一工人以水平恒力 $\boldsymbol{F}$ 推一煤车，由于煤车底部有一小洞，出现漏煤粉的现象，其漏煤速率为 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=q$。设煤车原来静止，质量为 $m_0$。自 $t=0$ 开始推车，试求 $t$ 时刻煤车的速度。




## 5.2 solution

$$\because \frac{dm}{dt} = q$$
$$\therefore m = m_0 - qt$$
$$a = \frac{F}{m_0-qt}$$
$$v = \int_0^t a(t)dt$$
$$= -\frac{F}{q}ln(m_0-qt)|_0^t$$
$$= \frac{F}{q}ln\frac{m_0}{m_0-qt}$$

# 6

## 6.1 statement

2-44. 当地球处于远日点时，到太阳的距离为 $1.52\times10^{11}$ m，轨道速度为 $2.93\times10^{4}$ m/s。半年后，地球处于近日点，到太阳的距离为 $1.47\times10^{11}$ m。求：(1) 地球在近日点时的轨道速度；(2) 两种情况下，地球的角速度。

## 6.2 solution

### 6.2.1 (1)

由角动量守恒 (开普勒第二定律) 可知：

$$
\begin{aligned}
r_1 \times v_1 &= r_2 \times v_2 \\
v_2 &= \frac{r_1 v_1}{r_2} = \frac{1.52 \times 10^{11} \times 2.93 \times 10^4}{1.47 \times 10^{11}} \\
&= 3.03 \times 10^4 m/s
\end{aligned}
$$

### 6.2.2 (2)

$$
\begin{aligned}
w_1 &= \frac{v_1}{r_1} = \frac{2.93 \times 10^4}{1.52^{11}} = 1.93 \times 10^{-7} rad/s \\
w_2 &= \frac{v_2}{r_2} = \frac{3.03 \times 10^4}{1.47 \times 10^{11}} = 2.06 \times 10^{-7} rad/s
\end{aligned}
$$